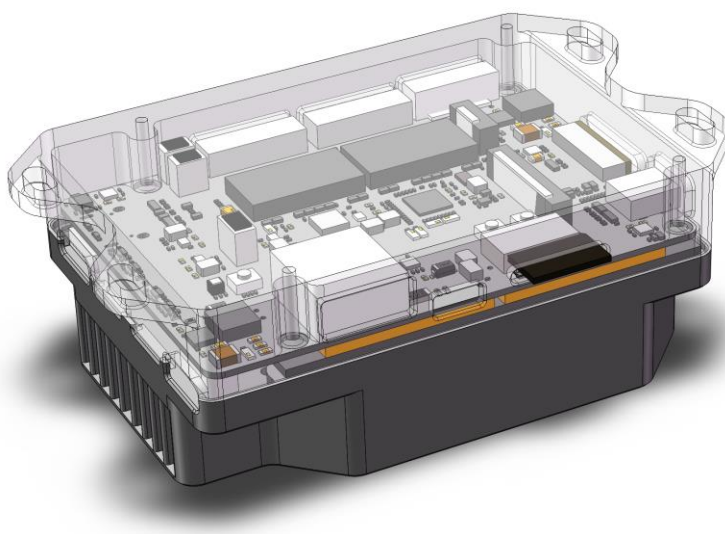


无人机视觉开发平台系统

设计方案

共 9 页



北京航空航天大学
无人系统研究院

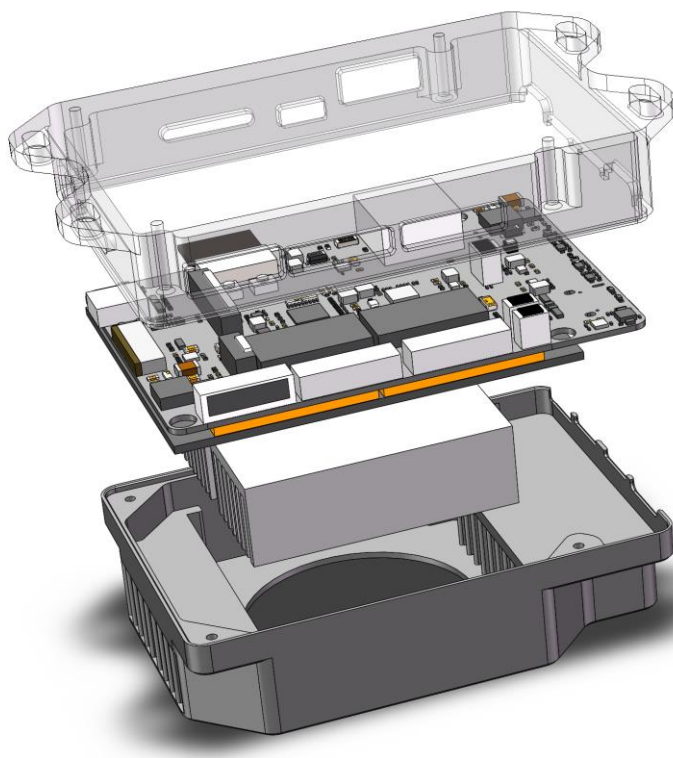
2024 年 11 月

目 次

1.	概述	4
2	系统组成	5
3	详细方案	6
3.1	系统概述	6
3.2	国产化器件选型	7
3.3	硬件配置	8
3.4	硬件接口定义	9

1. 概述

本方案目标针对无人机视觉相关应用，开发一套可定制，可交付，可量产，可选 100%国产化的视觉开发平台系统。系统由核心板和底板，以及各种配套线材组成。



视觉开发系统外观示意图

注：因功能不同会有改动

核心板采用 RK3588 处理器，该处理器具有高算力、低功耗、超强多媒体、丰富数据接口等特点。搭载四核 A76+四核 A55 的八核 CPU 和 ARM G610MP4 GPU，内置 6 TOPs 算力的 NPU。核心板可选工业级（低温-40℃）、国产化（低温-10℃）以及商用低成本配置，接口兼容。

扩展板可定制开发，目前包含无人机常用的视觉开发相关接口，串口、双 MIPI、双千兆网口、MicroHDMI2.0，全功能 TYPE-C 和 USB2.0 接口、TF 卡插槽等。可根据实际需求进行更改。扩展版具备各种接口的同时，保持了 60mm X 70mm 小尺寸，与核心板扣合后，整体重量小于 40g。

硬件特征：

- 1) 宽压 8-36V 供电（2-8S 锂电）；
- 2) 内置 MIPI、双千兆网口、MicroHDMI2.0，全功能 TYPE-C 和 USB2.0 接口，可定制；
- 3) 内置 TF 卡插槽；
- 4) 100%国产化器件。

2 系统组成

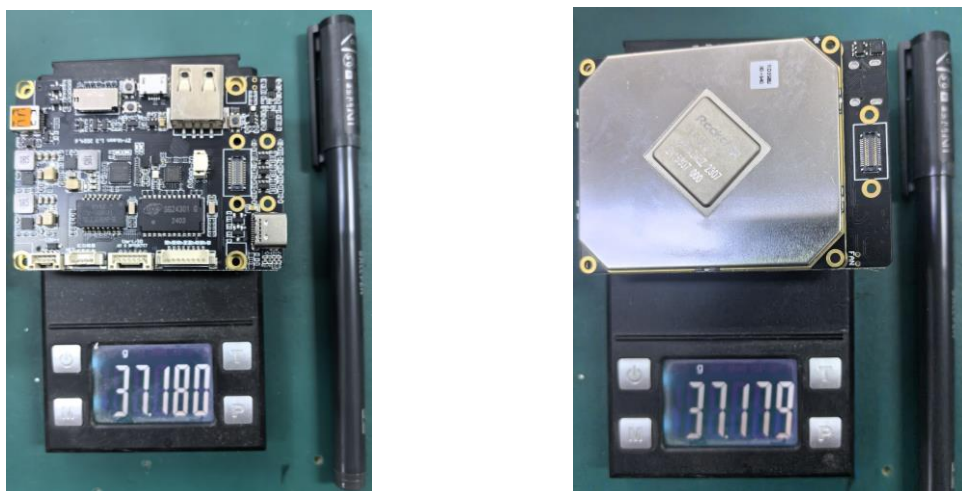
飞行控制系统组成表

	系统	设备名称	规格特征	数量
视觉开发平台系统	开发平台系统	核心板	RK3588 核心板, 四核 A76+四核 A55 6TOPs 算力的 NPU	1
		底板	串口、双 MIPI、双千兆网口、MicroHDMI2.0，全功能 TYPE-C 和 USB2.0 接口、TF 卡等	1
		触摸屏	3.1 寸电容触摸屏，480x800 分辨率(选装)	1
		风扇散热器	4015 散热器	1
		设备外壳	铝合金或尼龙	1
	配套设备	电源	12V 测试电源	1
	配套软件	操作系统	Ubuntu 20.04	
		接口软件	ROS2	
		视觉处理	OPENCV	
		AI 部署	YOLO v8（其他版本需要定制）	
	配套外围线材	配套线材设备等	千兆网线	2
			MicroHDMI 线	1
			GH1.25-6Pin 数据线	1
			TYPE-C 数据线	1

3 详细方案

3.1 系统概述

nCell Project 系列 RK-Vison 视觉开发平台系统是北航无人系统研究院自研的一款视觉开发硬件设备。内部采用全模块化设计，可内置多种功能模块。功能模块和接口可根据实际需要进行定制。



外观示意图

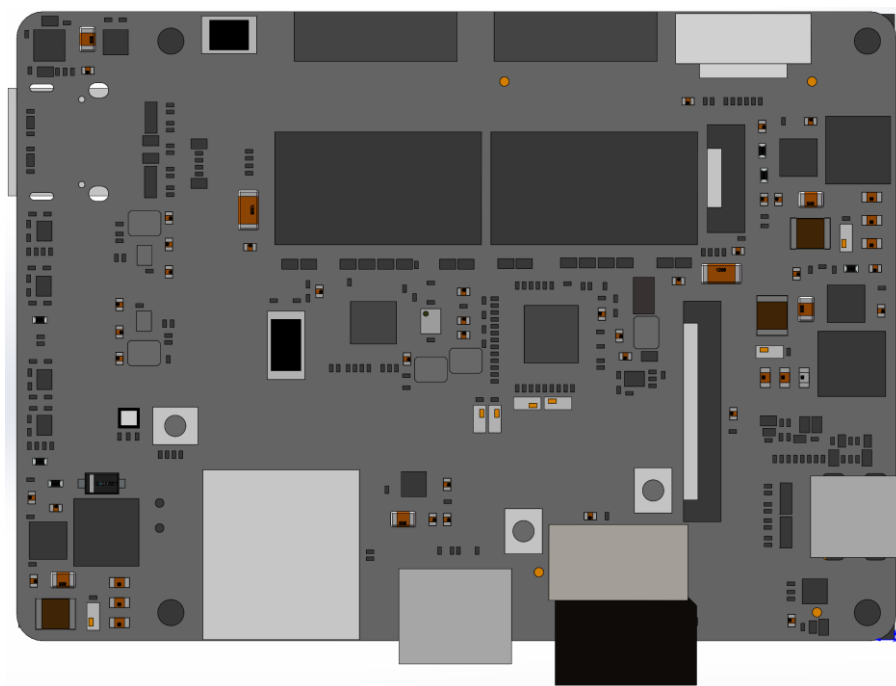
核心板采用 RK3588CPU。内置 8K@60fps 的 H.265 和 VP9 解码器、8K@30fps 的 H.264 解码器和 4K@60fps 的 AV1 解码器；支持 8K30fps 的 H.264 和 H.265 编码器，高质量的 JPEG 编码器/解码器，专门的图像预处理器和后处理器；内置 3D GPU，兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2。带有 MMU 的特殊 2D 硬件引擎；内置瑞芯微自研的 48M 像素 ISP（图像信号处理器），支持实现众多算法加速器，如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等；高算力 NPU 可支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算，可转换基于 TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。核心板可选国产化产品。

扩展板采用定制开发模式，可配套 MIPI、双千兆网口、MicroHDMI2.0，全功能 TYPE-C 和 USB2.0 接口，可定制 100%国产化器件。并配套 3.1 寸电容触摸屏，与外壳一体化设计，方便使用。



3.2 国产化器件选型

开发板器件可选采用完全国产化的方案，飞控内部电源、接口芯片、等均采用国产产品。全部芯片均为正规市场渠道的量产产品，非定制产品或实验室产品，经历过批量使用和测试的成熟稳定芯片。且在此基础上，需方可以定制更换其中的芯片，以满足不同等级和成本的国产化需求。

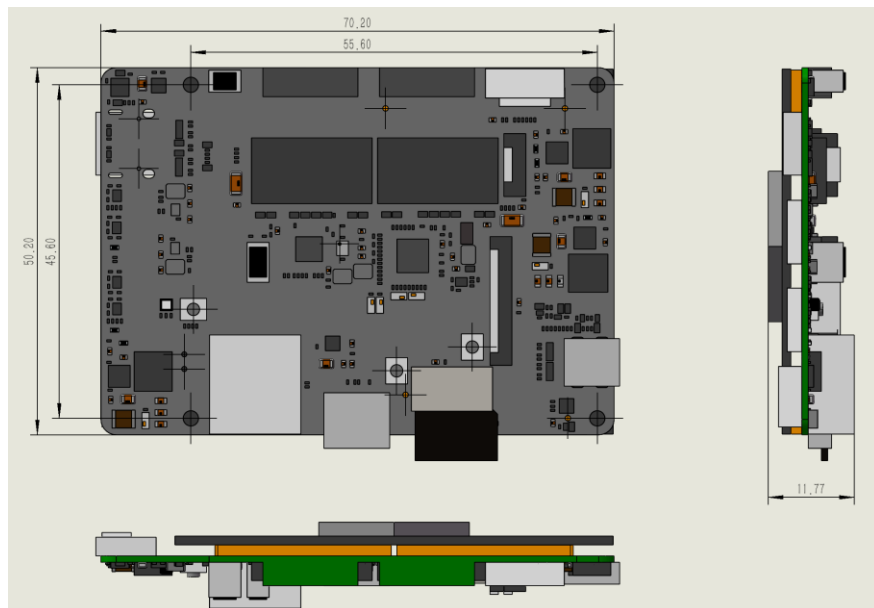


内部构成示意图

全部相关芯片，及其产地厂家列表如下：

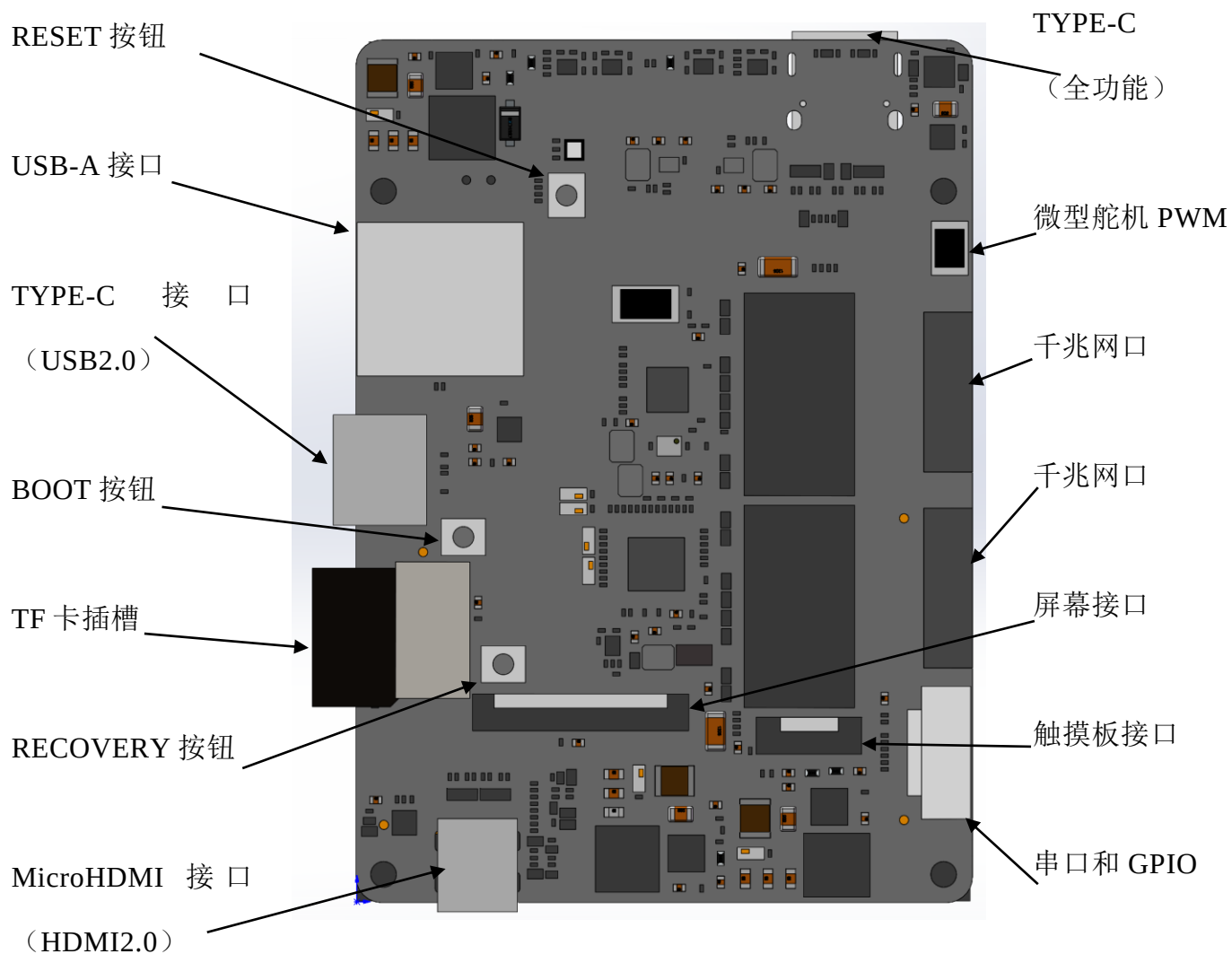
连接器USB、HDMI、TF等	讯普电子科技有限公司，中国星坤	连接器	5
MX连接器	兆星精密电子（深圳）有限公司	连接器	2
按钮	品赞电子（东莞）有限公司	被动器件	3
电容、电阻、磁珠	广东风华高新科技股份有限公司	被动器件	48
SODJ28A	深圳市永裕泰电子有限公司	TVS	1
B1040A2	江苏长晶科技股份有限公司	肖特基二极管	2
DSK34	深圳辰达半导体有限公司	肖特基二极管	1
翠绿	佛山市国星光电股份有限公司	发光二极管	7
ESD5451N	深圳市华轩阳电子有限公司	TVS	34
Header 13X2A	深圳市钜硕电子有限公司	FPC连接器	2
ESD73034D	上海韦尔半导体有限公司	ESD	5
电感	深圳市长江微电科技有限公司	被动器件	7
RGB LED_4Pin_1515	连云港美华电子科技有限公司	RGB	1
DCDC芯片	芯洲科技（北京）有限公司	SCT2360, SCT2231	5
LGS6303X	棱晶半导体有限公司	LDO	1
SUL6001	上海洺太电子科技有限公司	LDO	5
CJBA7002K	江苏长晶科技股份有限公司	N-MOS	7
200mΩ	毫欧电子公司	功率电阻	1
SG24301G	四川经纬达科技集团有限公司	千兆网络变压器	2
AFC01-S24FCA-00	深圳市钜硕电子有限公司	FPC连接器	1
HDGC1002WV-S-4P	深圳市华德共创科技有限公司	SH连接器	1
YT6801S	苏州裕太微电子有限公司	PCIE以太网收发器	1
YT8531H-CA	苏州裕太微电子有限公司	GMRII以太网收发器	1
HUSB311BLA	深圳慧能泰半导体科技有限公司	PD电源管理器	1
ETA6027	钰泰半导体股份有限公司	功率电子开关	4
6I08000F20UCG	深圳市晶科鑫实业有限公司	无源晶振	1
LB610-G30S-B0R	连兴旺电子（深圳）有限公司	板对板连接器（MIPI）	2
LB25-18-G80S-W0R	连兴旺电子（深圳）有限公司	板对板连接器	4

3.3 硬件配置



核心板卡尺寸

3.4 硬件接口定义



主要接口示意图